

9.5

静电场中的导体

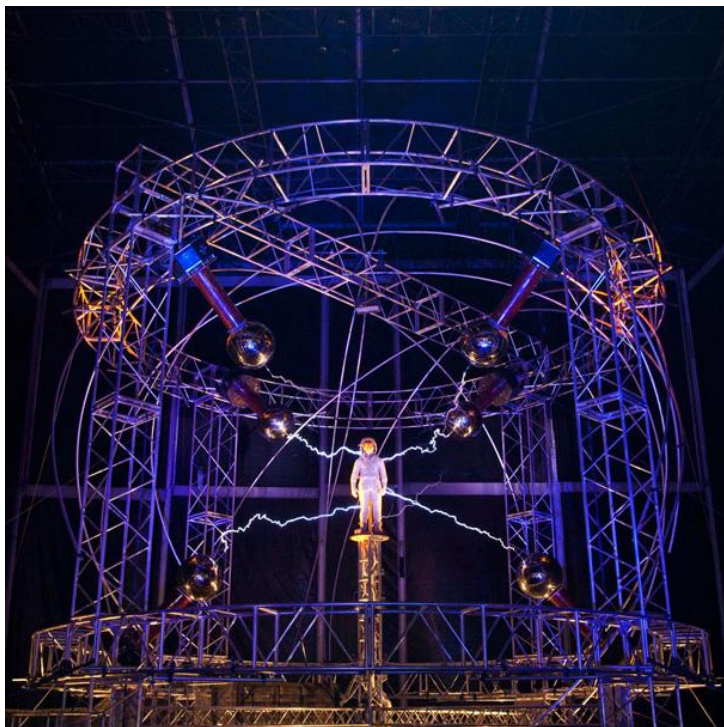




高压电可以击穿空气却为何对人没有造成伤害？



2012年大卫布莱恩百万伏高压电72小时挑战



广州嘉彩服装有限
gzlabouf.cn.alibaba.com

9.5.1 导体的静电平衡

静电平衡的过程

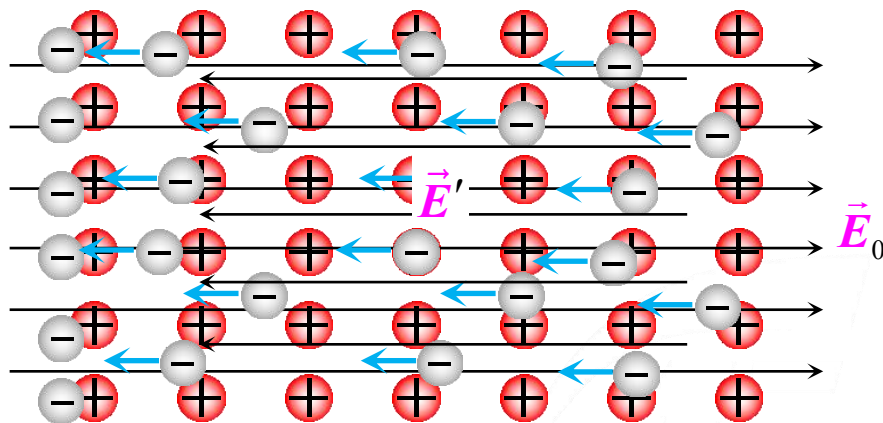
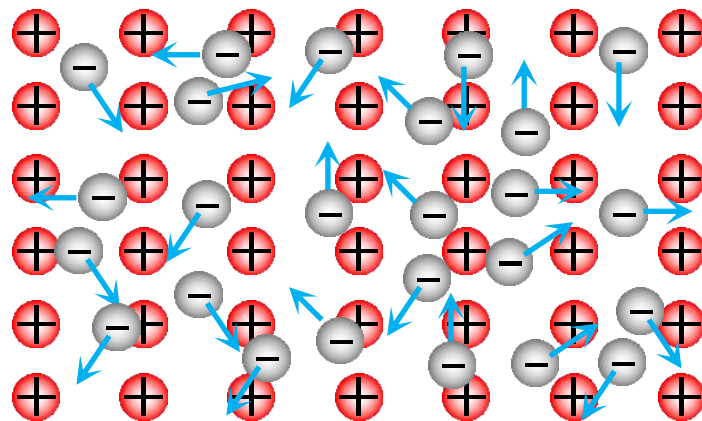
金属导体的电结构：晶格与自由电子。

无外场：热运动，显示电中性。

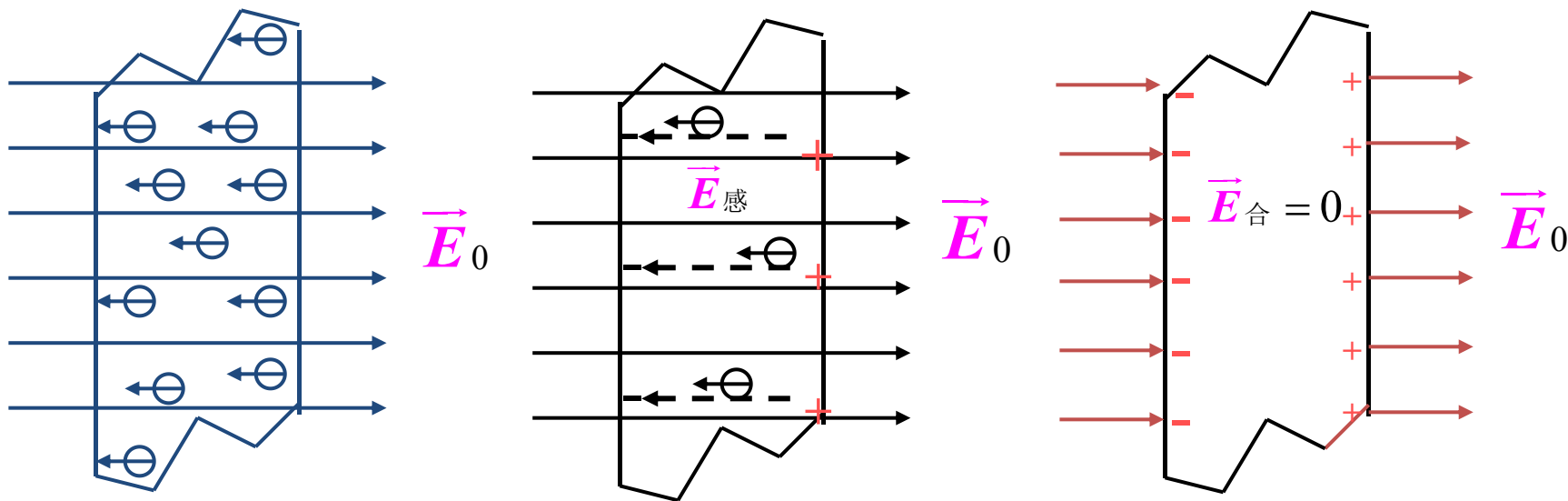
静电感应：加入外电场时，自由电子在电场力作用下定向运动，形成感应电荷。

静电平衡：感应电荷产生附加电场，与外电场抵消。

$$\vec{E} = \vec{E}_0 + \vec{E}' = 0$$



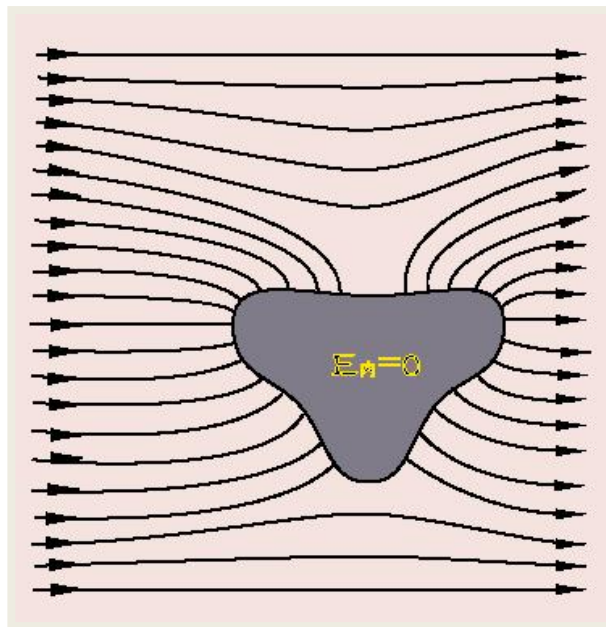
9.5.1 导体的静电平衡



9.5.1 导体的静电平衡

静电平衡的条件

- (1) 导体内部任一点的电场强度为零 $\vec{E}_{\text{内}} = \vec{E}_0 + \vec{E}' = 0$
- (2) 导体表面上任一点的电场强度方向与该处表面垂直。



9.5.1 导体的静电平衡

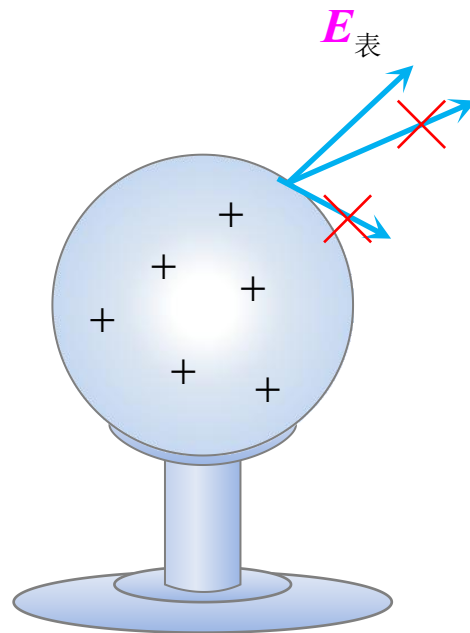
导体在静电平衡时的性质

(1) 导体是等势体，导体表面是等势面。

导体内部任意 P 、 Q 两点电势差为零。

$$U_{PQ} = \int_P^Q \vec{E} \cdot d\vec{l} = 0$$

导体表面任意 P 、 Q 两点电势差为零。



(2) 导体内部处处没有未被抵消的净电荷，净电荷只分布在导体的表面上。

$$\oint_S \vec{E} \cdot d\vec{S} = \frac{\sum q_i}{\epsilon_0} = \frac{\int_V \rho dV}{\epsilon_0} = 0 \quad \longrightarrow \quad \rho = 0$$

9.5.1 导体的静电平衡

(3) 导体以外，靠近导体表面附近处的电场强度大小与导体表面在该处的面电荷密度 σ 的关系为 $E = \frac{\sigma}{\epsilon_0}$

证明

如图选取导体表面 ΔS

做高斯面：闭合圆柱面 $S = \Delta S_1 + \Delta S_2 + \Delta S_3$

$$\Phi_e = \oint_S \vec{E} \cdot d\vec{S}$$

$$\Delta S_1 = \Delta S_2 = \Delta S$$

$$= \int_{\Delta S_1} \vec{E} \cdot d\vec{S} + \int_{\Delta S_2} \vec{E} \cdot d\vec{S} + \int_{\Delta S_3} \vec{E} \cdot d\vec{S}$$

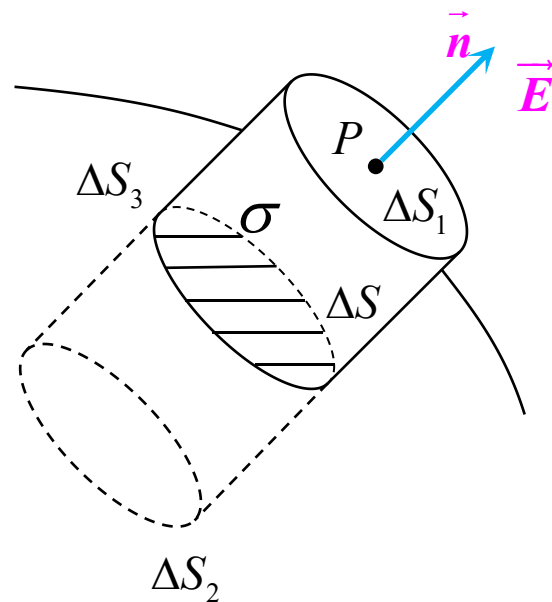
$$= \int_{\Delta S_1} \vec{E} \cdot d\vec{S} + \mathbf{0} + \mathbf{0} = E \Delta S$$

$$\sum q_i = \sigma \Delta S$$

$$E \Delta S = \frac{\sigma \Delta S}{\epsilon_0}$$



$$E = \frac{\sigma}{\epsilon_0}$$



$$\oint_S \vec{E} \cdot d\vec{S} = \frac{\sum q_i}{\epsilon_0}$$

9.5.3 有导体存在的静电场电场强度与电势的计算

在计算有导体存在时的静电场分布时，首先根据

(1) 静电平衡条件

导体内部电场强度为零；

(2) 电荷守恒定律

静电感应只引起电荷重新分布，
不改变总电量。

确定导体上电荷新的
分布量，然后由新的
电荷分布求电场。

例 题

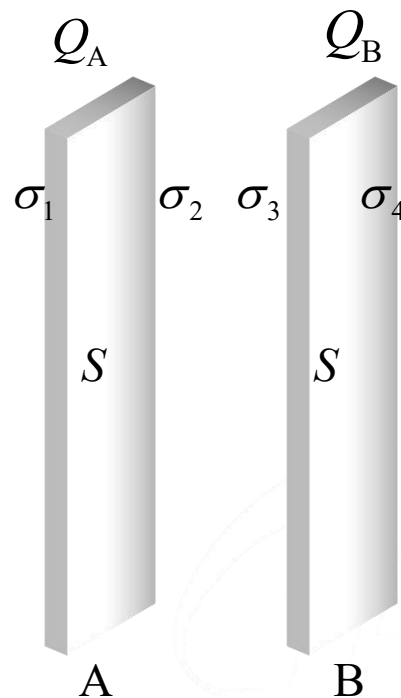


【例 题】

有一块大金属板A，面积为 S ，带有电荷 Q_A 。今把另一带电荷为 Q_B 的相同的金属板平行地放在A板的右侧（板的面积远大于板的厚度）。试求A、B两板上电荷分布及空间电场强度分布。如果把B板接地，情况又如何？

解 忽略边缘效应，近似认为A、B板的四个平行的表面上电荷是均匀分布的。

设四个面上的电荷面密度分别为 σ_1 、 σ_2 、 σ_3 和 σ_4 。



例 题

$$\sigma_1 S + \sigma_2 S = Q_A$$

$$\sigma_3 S + \sigma_4 S = Q_B$$

(电荷守恒)

作如图所示的圆柱形高斯面 S' ：两底面分别在两金属板内，侧面垂直于板面。

通过高斯面的电通量 $\oint_{S'} \vec{E} \cdot d\vec{S} = 0$

高斯面内的总电荷 $\sum q_i = (\sigma_2 + \sigma_3) \Delta S_{\text{底面}}$

高斯定理 $\oint_S \vec{E} \cdot d\vec{S} = \frac{\sum q_i}{\epsilon_0}$ $\sigma_2 + \sigma_3 = 0$

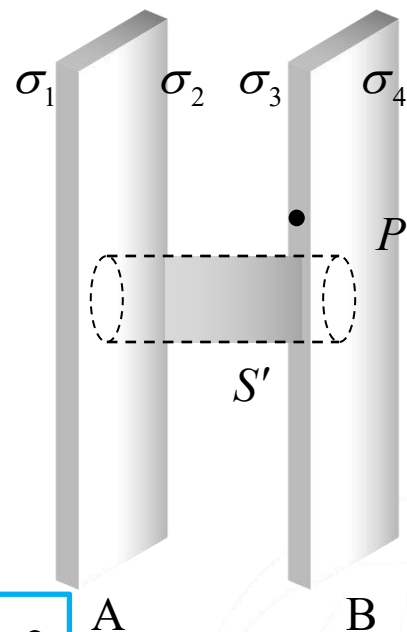
设由A 指向B 的方向为电场强度的正方向，则有：

$$E_P = \frac{\sigma_1}{2\epsilon_0} + \frac{\sigma_2}{2\epsilon_0} + \frac{\sigma_3}{2\epsilon_0} - \frac{\sigma_4}{2\epsilon_0}$$

静电平衡时，导体内部电场强度为零

$$\frac{\sigma_1}{2\epsilon_0} + \frac{\sigma_2}{2\epsilon_0} + \frac{\sigma_3}{2\epsilon_0} - \frac{\sigma_4}{2\epsilon_0} = 0$$

$$\sigma_1 + \sigma_2 + \sigma_3 - \sigma_4 = 0$$



例 题

联立求解以上四式可得

$$\sigma_1 = \sigma_4 = \frac{Q_A + Q_B}{2S}$$

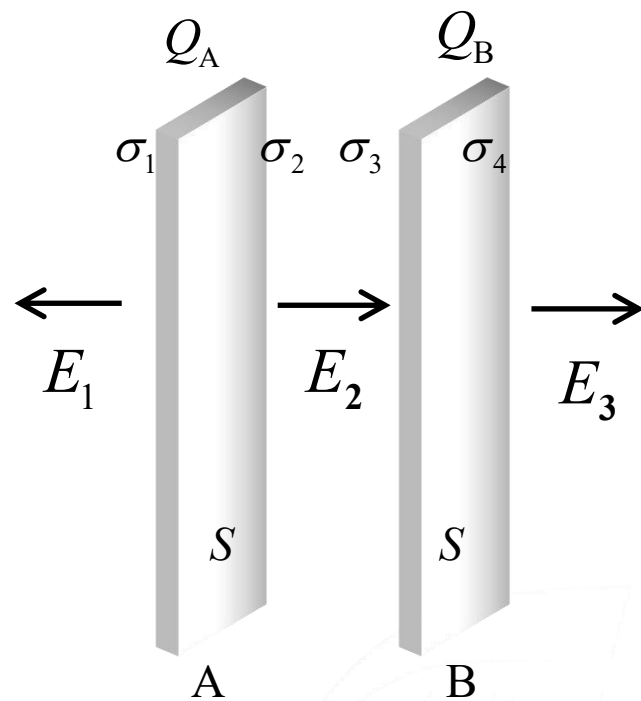
$$\sigma_2 = -\sigma_3 = \frac{Q_A - Q_B}{2S}$$

各区域电场强度分布

$$E_1 = \frac{\sigma_1}{2\varepsilon_0} + \frac{\sigma_2}{2\varepsilon_0} + \frac{\sigma_3}{2\varepsilon_0} + \frac{\sigma_4}{2\varepsilon_0} = \frac{Q_A + Q_B}{2\varepsilon_0 S}$$

$$E_2 = \frac{\sigma_1}{2\varepsilon_0} + \frac{\sigma_2}{2\varepsilon_0} - \frac{\sigma_3}{2\varepsilon_0} - \frac{\sigma_4}{2\varepsilon_0} = \frac{Q_A - Q_B}{2\varepsilon_0 S}$$

$$E_3 = \frac{\sigma_1}{2\varepsilon_0} + \frac{\sigma_2}{2\varepsilon_0} + \frac{\sigma_3}{2\varepsilon_0} + \frac{\sigma_4}{2\varepsilon_0} = \frac{Q_A + Q_B}{2\varepsilon_0 S}$$



例 题

金属板B接地: $U_B=0$

$$U_B = \int_B^{\infty} \vec{E}'_3 \cdot d\vec{l} \longrightarrow E'_3 = 0$$

$$E'_3 = \frac{1}{2\varepsilon_0} (\sigma'_1 + \sigma'_2 + \sigma'_3 + \sigma'_4)$$



$$\sigma'_1 + \sigma'_2 + \sigma'_3 + \sigma'_4 = 0$$

A板上的总电荷

$$\sigma'_1 S + \sigma'_2 S = Q_A$$

由高斯定理可得

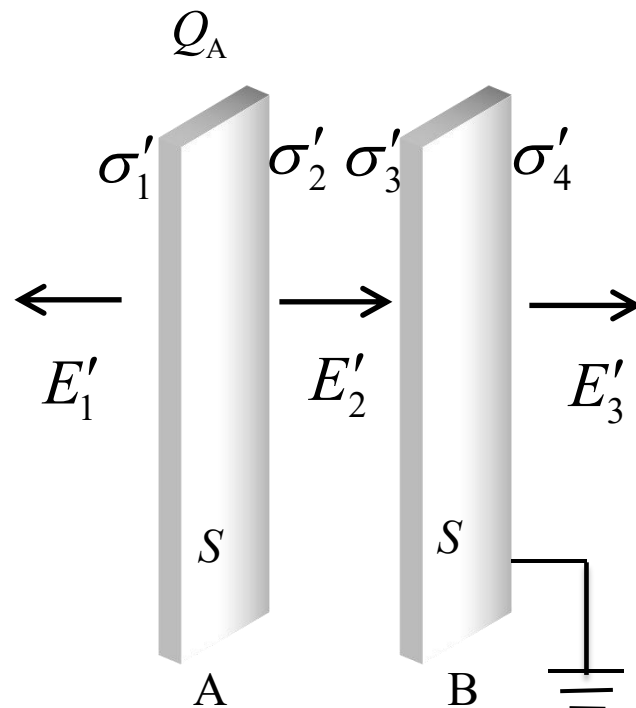
$$\sigma'_2 + \sigma'_3 = 0$$

由B板内部任一点电场强度为零可得

$$\frac{1}{2\varepsilon_0} (\sigma'_1 + \sigma'_2 + \sigma'_3 - \sigma'_4) = 0$$

解以上四个方程得 $\sigma'_1 = \sigma'_4 = 0$ $\sigma'_2 = -\sigma'_3 = \frac{Q_A}{S}$

各区域电场强度分布 $E'_1 = 0$ $E'_2 = \frac{Q_A}{\varepsilon_0 S}$ $E'_3 = 0$



例 题

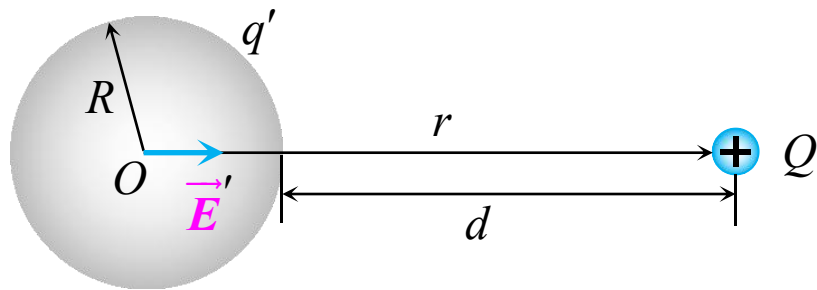


补充例题

如图所示，一带正电 Q 的点电荷离半径为 R 的金属球壳外的距离为 d ，求金属球壳上的感应电荷在球心 O 处的电场强度。

解 以球心为坐标原点，球心指向点电荷的方向为矢径方向，则点电荷在球心处产生的电场强度为

$$\vec{E}_0 = -\frac{Q}{4\pi\epsilon_0(R+d)^2}\vec{r}_0$$



设金属球壳上的感应电荷在球心处产生的电场强度为 $\vec{E}'$

则在球心处总的电场强度为 $\vec{E} = \vec{E}_0 + \vec{E}'$

又 $\vec{E} = 0$ 于是有 $\vec{E}' = -\vec{E}_0 = \frac{Q}{4\pi\epsilon_0(R+d)^2}\vec{r}_0$

例 题

在一个接地的导体球附近有一个电量为 q 的点电荷。已知球的半径为 R ，点电荷到球心的距离为 l 。求导体球表面感应电荷的总电量 q' 。

解 导体球接地，其电势为零，则有

$$U_o = 0$$

点电荷 q 在球心处产生的电势为

$$U_{o1} = \frac{q}{4\pi\epsilon_0 l}$$

球面上感应电荷 q' 在球心处产生的电势为

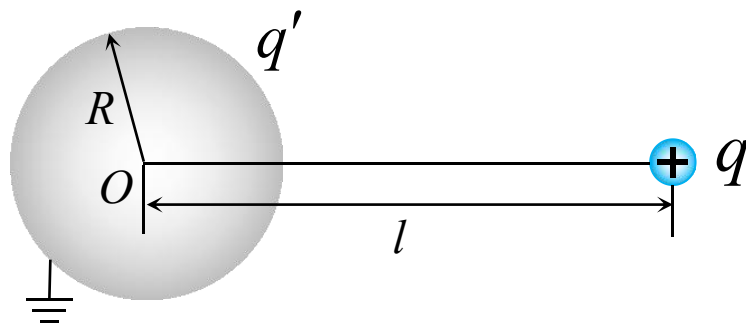
$$U_{o2} = \int_s \frac{\sigma' dS}{4\pi\epsilon_0 R} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0 R} \int_s \sigma' dS = \frac{q'}{4\pi\epsilon_0 R}$$

球心 O 点的电势

$$U_o = U_{o1} + U_{o2} = \frac{q}{4\pi\epsilon_0 l} + \frac{q'}{4\pi\epsilon_0 R} = 0$$

得

$$q' = -\frac{R}{l} q$$



9.5.3 导体壳和静电屏蔽

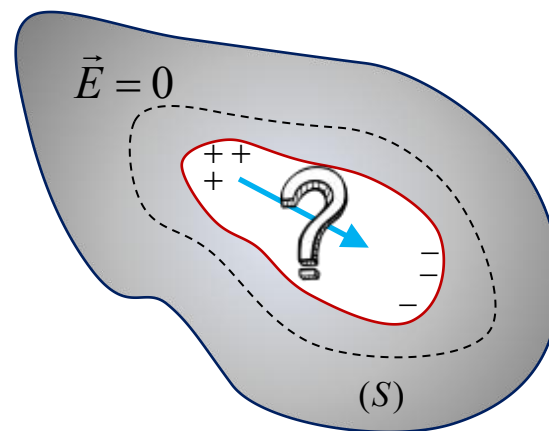
1. 导体空腔

1. 腔内无带电体的情况

高斯定理: $\oint_S \mathbf{E} \cdot d\mathbf{S} = \frac{\sum q_i}{\epsilon_0} = 0$

- 导体空腔内表面处处没有电荷;
- 导体空腔内没有电场 $\vec{E} = 0$;
- 导体空腔内的电势处处相等

注意: 有无外电场以上结论都成立;



9.5.3 导体壳和静电屏蔽

1. 导体空腔

1. 腔内无带电体的情况

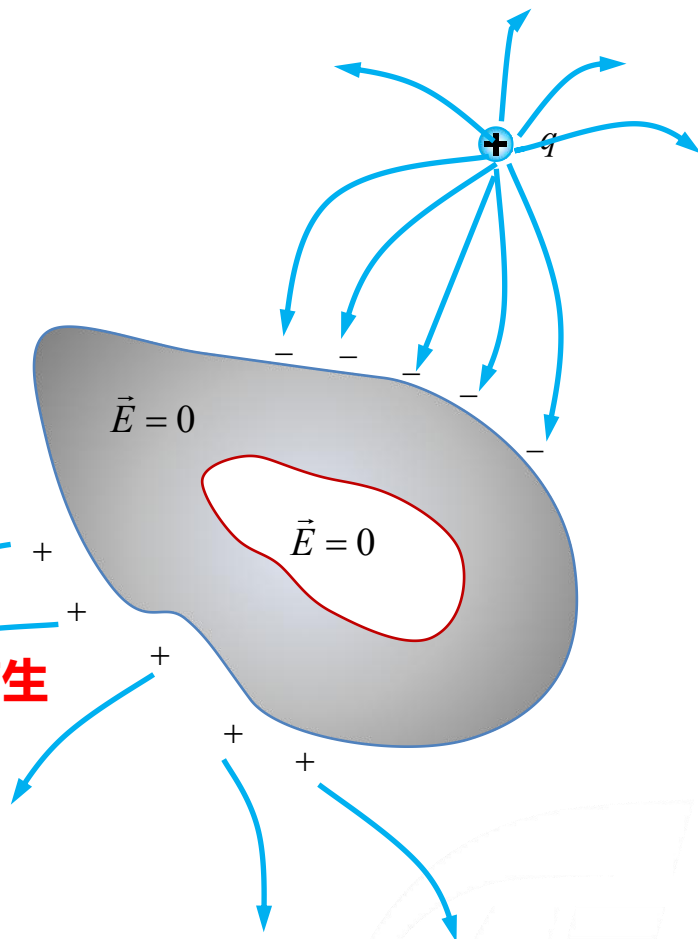
- 导体空腔内表面处处没有电荷；
- 导体空腔内没有电场 $\vec{E} = 0$ ；
- 导体空腔内的电势处处相等

思考：导体腔会影响外电场分布吗？

◆ 导体腔会对外界电场产生影响；

◆ 腔外电场（包括外表面电荷）不会对腔内电场产生影响；

$$\vec{E}_q + \vec{E}_{q'_{\text{外表面}}} = 0$$



9.5.3 导体壳和静电屏蔽

1. 导体空腔

2. 腔内有带电体情况

➤ 导体腔的电荷分布

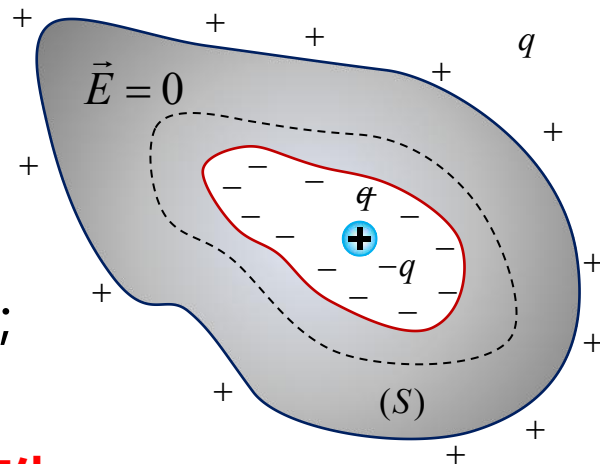
$$Q_{\text{腔内表面}} = -q \quad Q_{\text{腔外表面}} = q$$

➤ 腔内电场分布（电动力学可以证明）：

1. 与腔内电荷有关；
2. 与腔内表面几何形状、腔内介质有关；

◆ 腔外电场（包括外表面电荷）不会对腔内电场产生影响；

高斯定理：
$$\oint_S \mathbf{E} \cdot d\mathbf{S} = \frac{\sum q_i}{\epsilon_0} = 0$$



9.5.3 导体壳和静电屏蔽

1. 导体空腔

1. 腔内无带电体的情况

- 导体空腔内表面处处没有电荷;
- 导体空腔内没有电场;

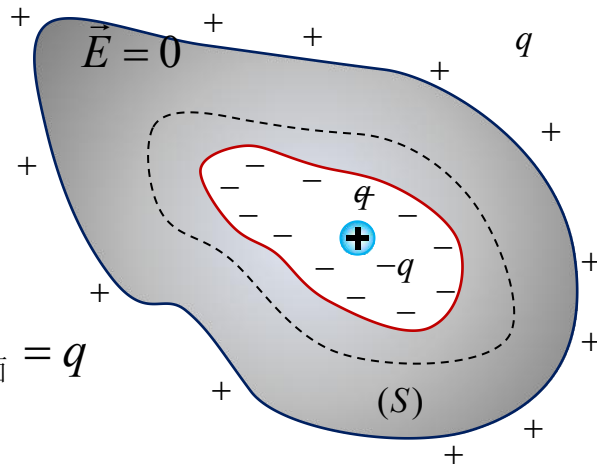
2. 腔内有带电体情况

- 导体腔的电荷分布 $Q_{\text{腔内表面}} = -q$ $Q_{\text{腔外表面}} = q$

- 腔内电场分布（电动力学可以证明）：

1. 与腔内电荷有关;
2. 与腔内表面形状、介质有关;

◆ 腔外电场（包括外表面电荷）不会对腔内电场产生影响;

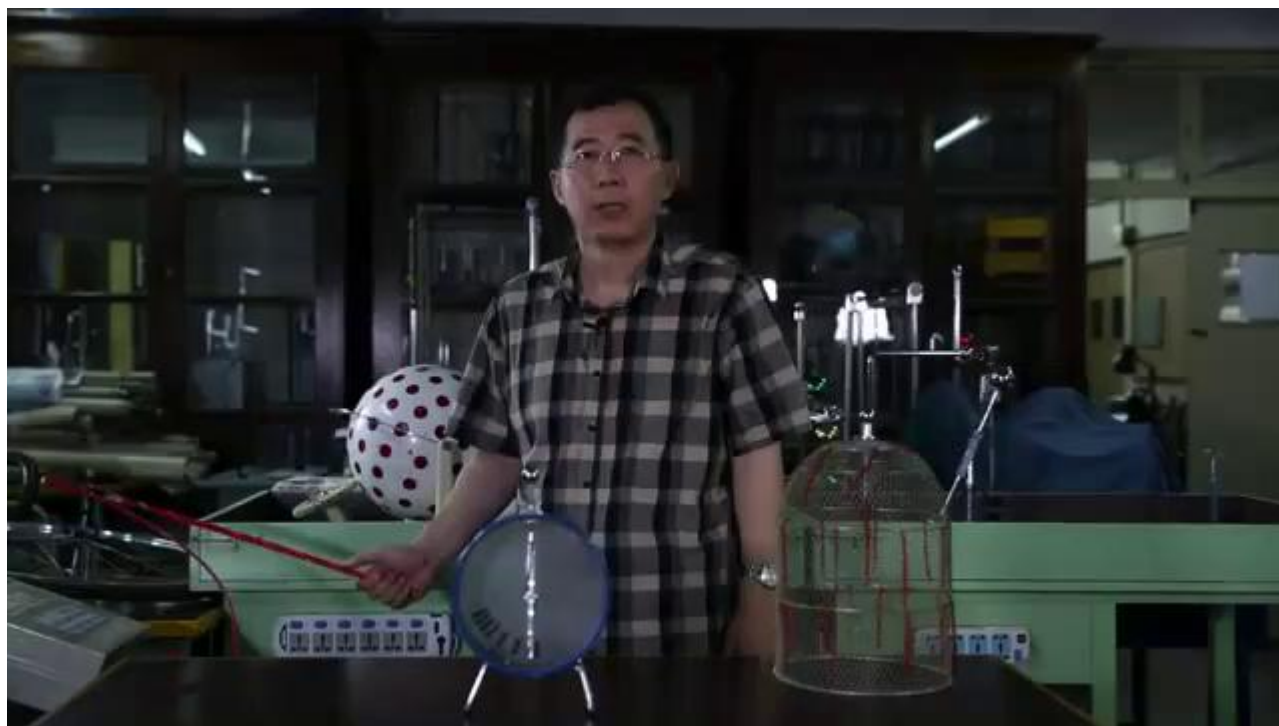


9.5.3 导体壳和静电屏蔽

2. 静电屏蔽

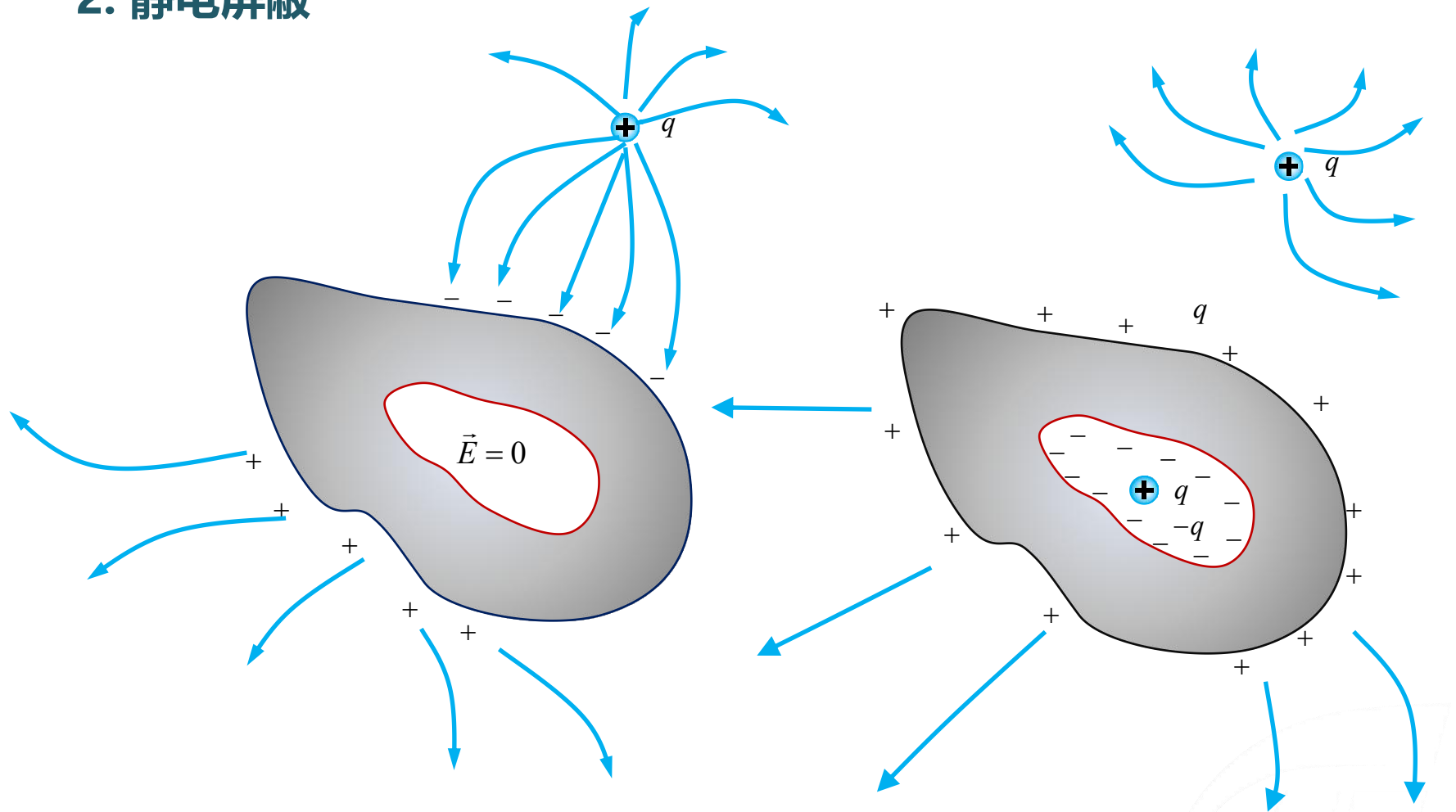
◆ **腔外电场（包括外表面电荷）不会对腔内电场产生影响**

➤ 外部电场对腔内电场的影响被屏蔽——**外屏蔽**



9.5.3 导体壳和静电屏蔽

2. 静电屏蔽



9.5.3 导体壳和静电屏蔽

2. 静电屏蔽

◆ 腔外电场（包括外表面电荷）不会对腔内电场产生影响

➤ 外部电场对内部电场的影响被屏蔽——**外屏蔽**

◆ 能否屏蔽腔内电场对外电场的影响？

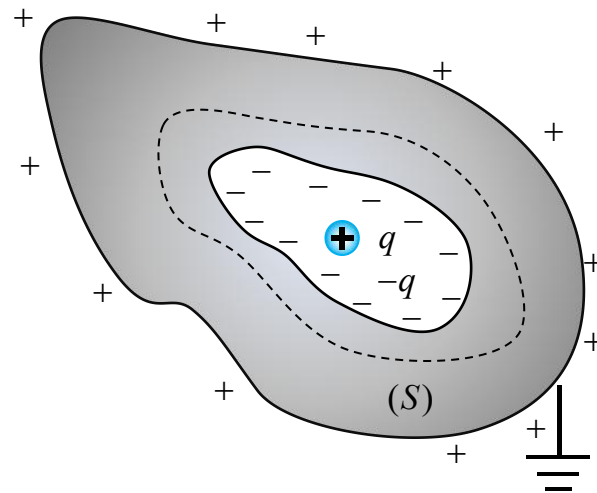
➤ 外部电场：

1. 不接地 不屏蔽

2. 接地 **全屏蔽** 静电场的唯一性定理

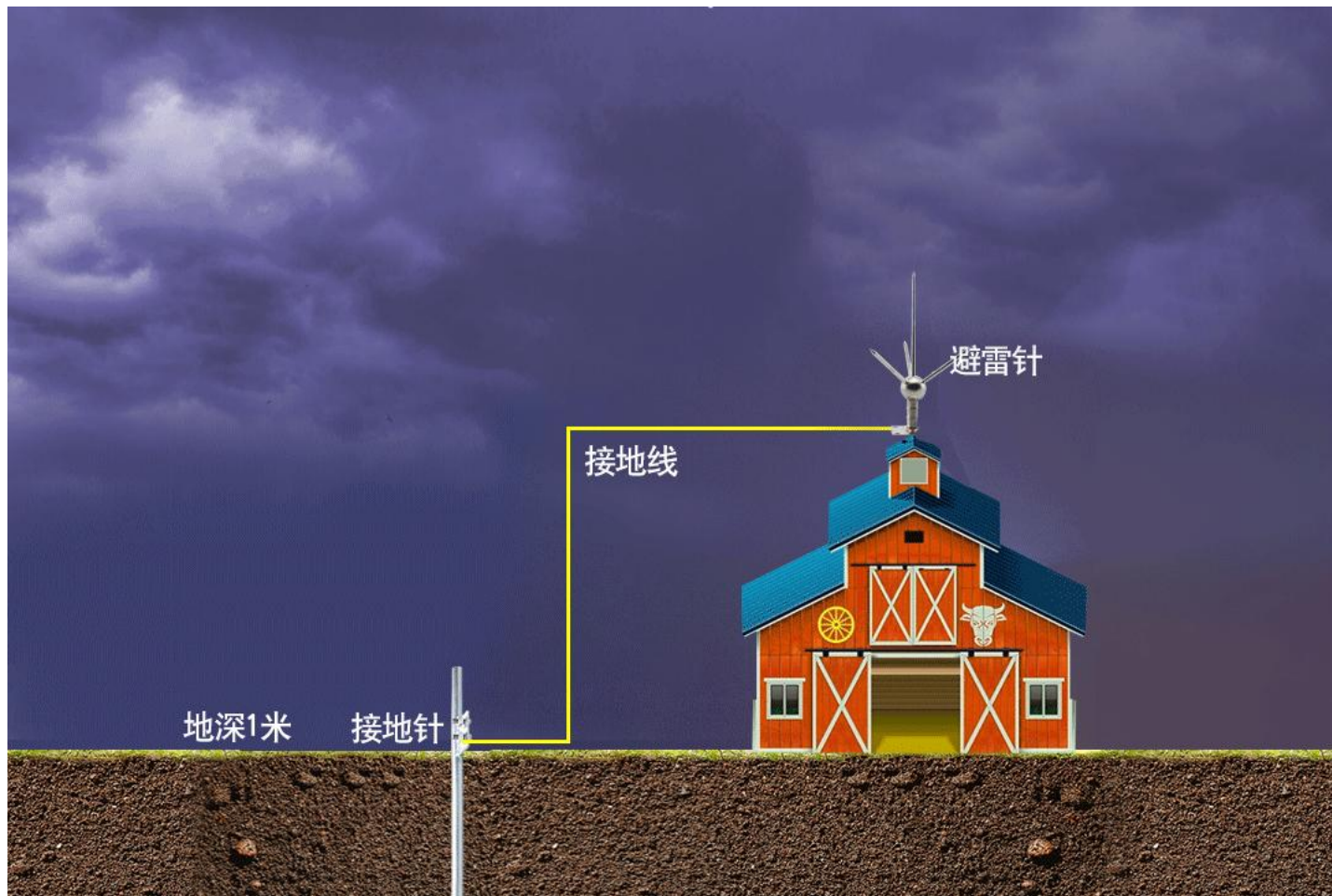
课外延伸：计算接地后外表面电荷分布？

(1) 外表面电势为零； (2) 静电平衡；



9.5.3 导体壳和静电屏蔽

3. 静电屏蔽的应用



9.5.3 导体壳和静电屏蔽



“紫禁城的避雷”



“雷火炼金殿”



“镇龙” 避雷

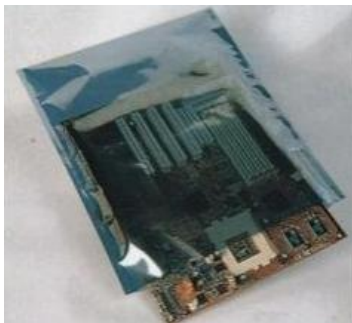
9.5.3 导体壳和静电屏蔽

3. 静电屏蔽的应用

- 导体腔来保护内部不受外场影响。



精密仪器金属外罩



防静电屏蔽袋



高压作业服

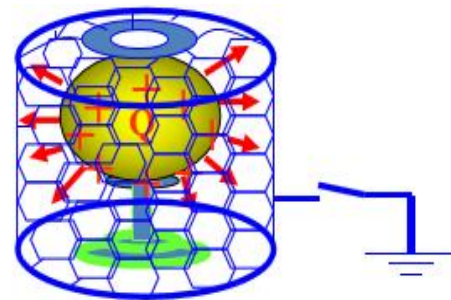


电子设备检测的屏蔽室

9.5.3 导体壳和静电屏蔽

3. 静电屏蔽的应用

- 导体腔也可使空腔内部的场对外界不产生影响。



电源变压器



高压设备金属网栅



电气设备金属外壳



电缆线金属网罩





主题论文：

- 介绍静电屏蔽原理及相应应用；
- 制作一个科普的视频；



9.23两个半径分别为 R_1 和 R_2 ($R_1 < R_2$) 的同心薄金属球壳, 现使内球壳带电 $+q$, 求:

(1) 外球壳上的电荷分布及电势大小;

(2) 先把外球壳接地, 然后断开接地线重新绝缘, 此时外球壳的电荷分布及电势;

解: (1) 内球带电 $+q$; 球壳内表面带电则为 $-q$, 外表面带电为 $+q$,

$$U = \int_{R_2}^{\infty} \vec{E} \cdot d\vec{r} = \int_{R_2}^{\infty} \frac{q dr}{4\pi\epsilon_0 r^2} = \frac{q}{4\pi\epsilon_0 R_2}$$

(2) 外壳接地时, 外表面电荷 $+q$ 入地, 外表面不带电, 内表面电荷仍为 $-q$. 所以球壳电势由内球 $+q$ 与内表面 $-q$ 产生:

$$U = \frac{q}{4\pi\epsilon_0 R_2} - \frac{q}{4\pi\epsilon_0 R_2} = 0$$

(3) 设此时内球壳带电量为 q' ; 则外壳内表面带电量为 $-q'$, 外壳外表面带电量为 $-q + q'$

(电荷守恒), 此时内球壳电势为零, 且

$$U_A = \frac{q'}{4\pi\epsilon_0 R_1} - \frac{q'}{4\pi\epsilon_0 R_2} + \frac{-q + q'}{4\pi\epsilon_0 R_2} = 0 \quad \text{得}$$

$$U_B = \frac{q'}{4\pi\epsilon_0 R_2} - \frac{q'}{4\pi\epsilon_0 R_2} + \frac{-q + q'}{4\pi\epsilon_0 R_2} = \frac{(R_1 - R_2)q}{4\pi\epsilon_0 R_2^2}$$

$$q' = \frac{R_1}{R_2} q$$